

心情收支簿 — 系统设计

面向开发者的完整设计文档：架构、数据模型、页面布局、组件层级、视觉规范。

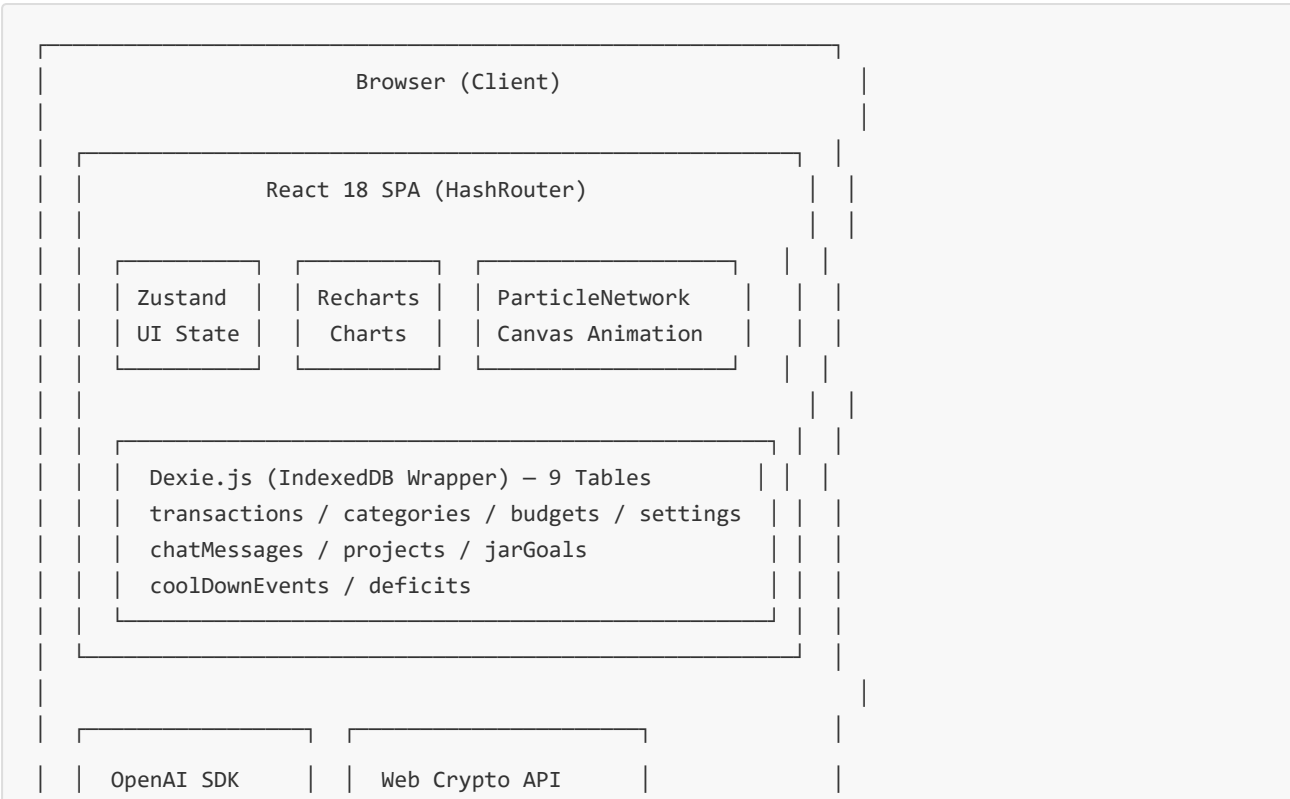
1. 产品定位与设计原则

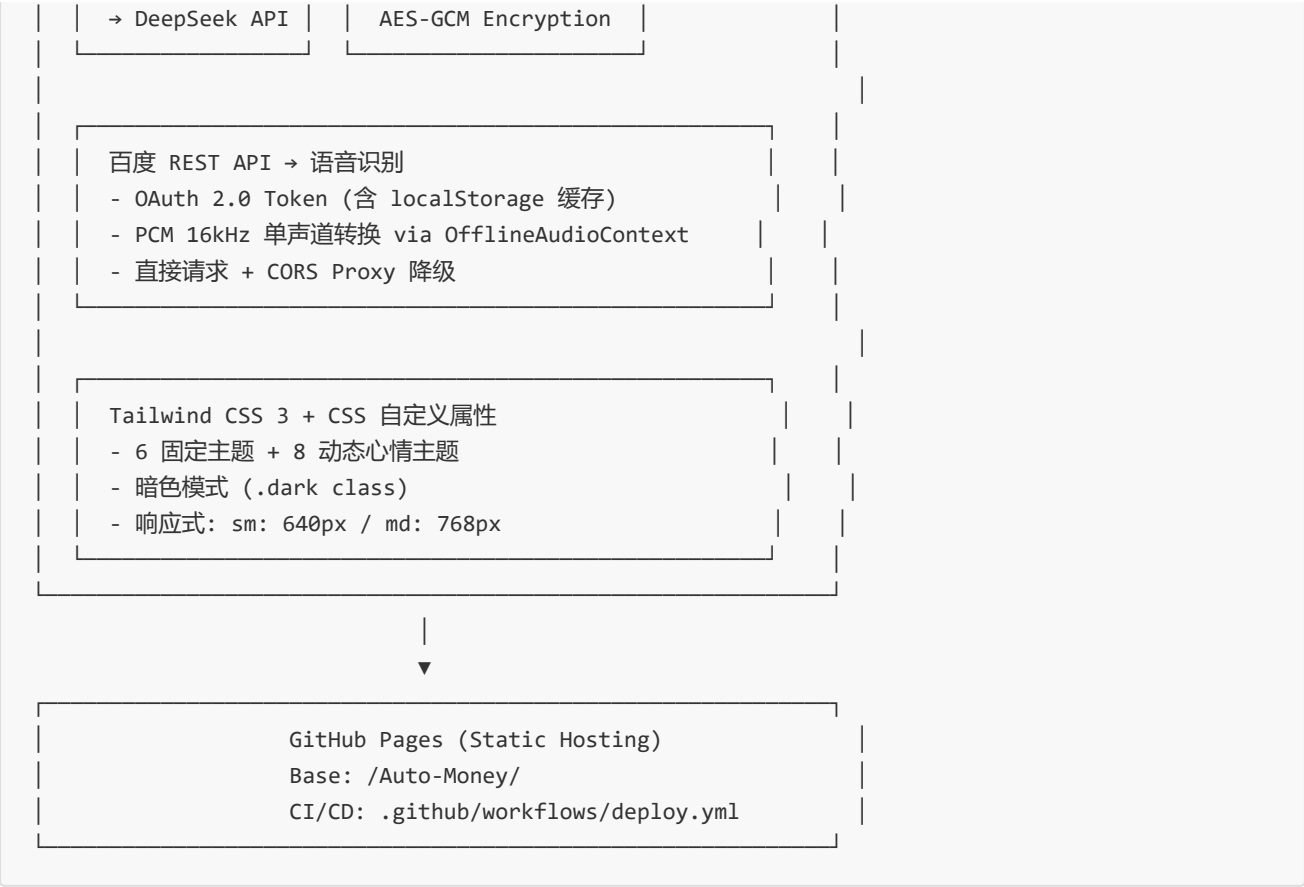
产品定位： AI 驱动的消费心理学工具。帮助用户看见消费心理模式、暂停冲动、清醒选择。

设计原则：

原则	说明
温暖非评判	消费没有"对错", 只有"觉察"。不惩罚消费, 只记录和反思
数据自主	所有数据存储在浏览器 IndexedDB, 无需注册, 可随时导出/清除
渐进式复杂度	新手看首页就能记账, 深度用户可探索欲望冷却和 AI 分析
主题情绪化	界面色彩随用户的心情变化, 消费可视化本身也是情绪可视化
移动优先	以手机端为主要使用场景设计, 桌面端作为增强布局

2. 完整系统架构





3. 路由与页面架构

使用 `react-router-dom v6` 的 `HashRouter` (兼容 GitHub Pages 静态托管) :

路由	页面组件	功能描述
<code>/</code>	<code>Dashboard</code>	首页: 心情 Banner + 统计卡 + 双 Donut + 14 日流 + 心情时间线 + 月历 热力图 + 交易列表 + 筛选 + FAB
<code>/ai</code>	<code>AIAssistant</code>	AI 助手: 3 个 Tab (财务报告 / 心理分析 / 对话助手)
<code>/jar</code>	<code>JarPage</code>	心愿页: 3 个 Tab (心愿 / 欲望冷却 / 成长轨迹)
<code>/settings</code>	<code>Settings</code>	设置页: 6 个 Section (API 配置 / 语音识别 / 主题配色 / 收支分类 / 分账单 / 数据管理) + 月度预算

布局组件 `AppLayout` :

- 左侧 `Sidebar` (桌面端固定、移动端抽屉)
- 顶部 `Header` (标题 + 记一笔按钮)
- 底部 `BottomNav` (移动端底部导航栏)
- 背景 `ParticleNetwork` (Canvas 粒子网络)
- Aurora 极光背景 (CSS `::before` 伪元素)

特殊路由 (非 `HashRouter` 导航) :

- `SplashScreen` (封面动画)：通过 `sessionStorage` 控制在每次会话首次展示
- `AddModal`：全屏模态弹窗，通过状态控制开关

4. 完整数据模型

4.1 Transaction (交易记录)

索引字段: `id, date, type, categoryId, projectId, mood`

字段	类型	说明
<code>id</code>	string (UUID)	主键, <code>crypto.randomUUID()</code> 生成
<code>type</code>	<code>'expense' 'income'</code>	交易类型: 支出或收入
<code>amount</code>	number	交易金额 (元), 正数
<code>categoryId</code>	string	外键 → <code>categories.id</code>
<code>description</code>	string	交易描述, 可选
<code>date</code>	string	日期, 格式 <code>YYYY-MM-DD</code>
<code>createdAt</code>	number	创建时间戳 (毫秒)
<code>updatedAt</code>	number	最后更新时间戳 (毫秒)
<code>aiParsed?</code>	boolean	是否由 AI 解析生成
<code>projectId?</code>	string	外键 → <code>projects.id</code> , 可选归属分账单
<code>mood?</code>	string	心情 key: <code>happy/calm/neutral/sad/anxious/angry/excited/tired</code>
<code>moodNote?</code>	string	心情备注, 可选

4.2 Category (收支分类)

索引字段: `id, type`

字段	类型	说明
<code>id</code>	string (UUID)	主键
<code>name</code>	string	分类名称 (如"必要消费""工资")
<code>type</code>	<code>'expense' \ 'income'</code>	支出或收入分类
<code>icon</code>	string	Lucide 图标 key (如 'home', 'zap')
<code>color</code>	string	颜色 hex (如 '#3b82f6')
<code>isSystem</code>	boolean	是否为系统预设分类 (系统分类提示不可删除)

系统预设分类（种子数据）：

支出（5 个）：

名称	图标	颜色
必要消费	home	#3b82f6
价值消费	trending-up	#10b981
情绪消费	heart	#f43f5e
冲动消费	zap	#f59e0b
意外消费	alert-triangle	#f97316

收入（5 个）：

名称	图标	颜色
工资	banknote	#22c55e
兼职	briefcase	#14b8a6
理财	trending-up	#3b82f6
红包	gift	#ef4444
其他	more-horizontal	#6b7280

4.3 Budget（预算）

索引字段：`id, categoryId, yearMonth`

字段	类型	说明
id	string (UUID)	主键
categoryId	string null	外键 → categories.id (当前版本固定为 null, 表示全局预算)
amount	number	预算金额 (元)
period	'monthly' \ 'yearly'	预算周期 (当前仅使用 monthly)
yearMonth	string	预算月份, 格式 YYYY-MM (如 '2026-06')

4.4 Settings (应用设置)

索引字段: id

存储方式: 单条记录, id = 'default'

字段	类型	默认值	说明
id?	string	'default'	固定标识
apiKey	string	''	DeepSeek API Key (AES-GCM 加密后存储)
apiBaseUrl	string	'https://api.deepseek.com/v1'	API 端点, 兼容 OpenAI 格式
model	string	'deepseek-chat'	模型名称
language	'zh' \ 'en'	'zh'	界面语言
currency	string	'CNY'	货币符号
theme	'light' \ 'dark' \ 'system'	'system'	明暗模式
speechApiKey	string	''	百度语音 API Key
speechSecretKey	string	''	百度语音 Secret Key
speechProvider	'baidu' \ 'none'	'none'	语音识别供应商
colorScheme	'most-frequent' \ 'latest' \ 'adaptive'	'most-frequent'	动态配色跟随策略
themeMode	'dynamic' \ 'fixed'	'dynamic'	配色模式
fixedTheme	string	'warm-amber'	固定配色方案名
totalStars	number	0	全局星光累计计数

4.5 ChatMessage (AI 对话记录)

索引字段: id, timestamp

字段	类型	说明
id	string (UUID)	主键
role	'user' \ 'assistant'	消息角色
content	string	消息内容 (Markdown)
timestamp	number	时间戳 (毫秒)

4.6 Project（分账单）

索引字段: `id`

字段	类型	说明
<code>id</code>	string (UUID)	主键
<code>name</code>	string	分账单名称 (如"春节旅游""游戏开支")
<code>icon</code>	string	Lucide 图标 key
<code>color</code>	string	颜色 hex
<code>createdAt</code>	number	创建时间戳

4.7 JarGoal（心愿目标）

索引字段: `id`

字段	类型	说明
<code>id</code>	string (UUID)	主键
<code>name</code>	string	心愿名称 (如"北海道旅行")
<code>targetAmount</code>	number	目标金额 (元)
<code>currentAmount</code>	number	当前已积累金额 (元)
<code>description</code>	string	心愿描述 (为什么想实现)
<code>color</code>	string	标识颜色 hex
<code>createdAt</code>	number	创建时间戳

4.8 CoolDownEvent（冷却事件）

索引字段: `id, goalId, status, cooldownEndsAt, createdAt`

字段	类型	说明
id	string (UUID)	主键
goalId?	string	外键 → jarGoals.id, 可选关联心愿
description	string	消费冲动描述
amount	number	金额 (元)
desireLevel	number	渴望程度 1-5
necessityLevel	number	必要性 1-5
emotionalState	string	情绪状态
impulseType	'emotional' \ 'impulsive' \ 'uncertain'	冲动类型
reason	string	冲动原因
cooldownHours	number	冷却时长 (小时)
cooldownStartedAt	number	冷却开始时间戳
cooldownEndsAt	number	冷却结束时间戳
status	见状态流	当前状态
reEvaluationNote?	string	重评估笔记
reEvaluationDesire?	number	重评估时渴望程度 1-5
reEvaluationAt?	number	重评估时间戳
earnedStar?	boolean	是否获得星光
earnedAt?	number	获得星光时间戳
boughtAt?	number	购买时间戳
createdAt	number	创建时间戳
aiAnalysis?	CoolDownAIAnalysis	AI 分析结果

4.9 Deficit (预算亏空)

索引字段: id, yearMonth, status

字段	类型	说明
id	string (UUID)	主键
amount	number	亏空金额（元）
yearMonth	string	月份 YYYY-MM
remainingAmount	number	剩余亏空金额
status	'active' \ 'filled'	亏空状态
createdAt	number	创建时间戳

4.10 辅助类型

CoolDownAIAnalysis（AI 分析结果，嵌入 CoolDownEvent）：

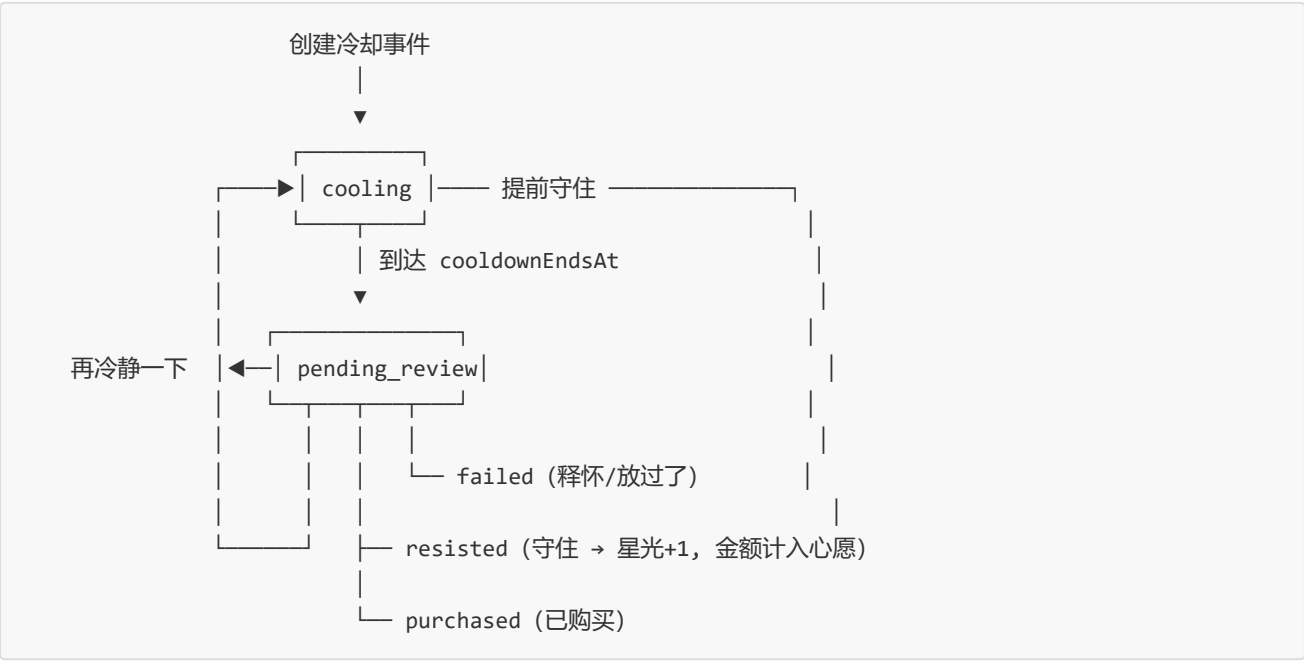
字段	类型	说明
impulseType	'emotional' \ 'impulsive' \ 'uncertain'	AI 判断的冲动类型
confidence	number	置信度 0-1
suggestedDesire	number	建议渴望程度 1-5
suggestedNecessity	number	建议必要性 1-5
riskFactors	string[]	风险因素数组（最多 3 个）
suggestedCooldown	number	建议冷却小时数 (24/48/72/168)
reflectionQuestions	string[]	反思引导问题（2-3 个）
summary	string	AI 分析摘要

ParsedTransaction（AI 解析结果，非持久化）：

字段	类型	说明
type	'expense' \ 'income'	交易类型
amount	number	金额
category	string	分类名称
date	string	日期 YYYY-MM-DD
description	string	描述
confidence	number	置信度 0-1
mood?	string null	推断心情

5. 状态流转图

5.1 冷却事件状态流转



状态说明:

状态	含义	可操作
cooling	冷却中	查看倒计时 / 提前守住 / 删除
pending_review	冷却期满，等待决定	守住 / 购买 / 再冷却 / 删除
resisted	已守住 (终结态)	仅查看 (出现在成长轨迹)
failed	释怀/放过了 (终结态)	仅查看 (出现在成长轨迹)
purchased	已购买 (终结态)	仅查看 (出现在成长轨迹)

定时检测： JarPage 使用 `setInterval(10000ms)` 每 10 秒检查一次冷却事件，自动将到期的 `cooling` 事件更新为 `pending_review`。

5.2 预算亏空状态



5.3 记账流程状态

记账模态框 3 步流转：

input → parsed → manual → 保存

input 页：

- 文字模式：输入文本 → AI 解析 → parsed
- 语音模式：录音 → 识别 → 填入文本 → AI 解析 → parsed
- 可直接跳转：手动填写 → manual

parsed 页：

- 展示 AI 解析结果 (类型/金额/分类/日期/描述/心情/置信度)
- 确认 → manual (带预填数据)
- 返回 → input

manual 页：

- 选择类型 (支出/收入)
- 输入金额
- 选择分类 (5 列网格)
- 可选心情
- 可选分账单
- 可选日期
- 保存 → 写入 DB → 关闭

6. AI 辅助流程

6.1 记账流程



6.2 冷却流程





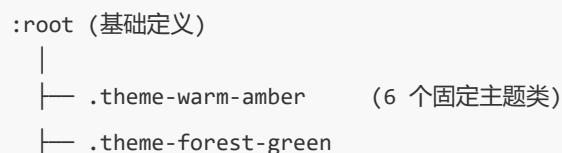
6.3 报告生成流程



7. 主题系统架构

7.1 CSS 变量层级

采用 4 级级联覆盖架构:



- └─ .theme-ocean-blue
- └─ .theme-rose-pink
- └─ .theme-lavender
- └─ .theme-sunset-orange
- └─
- └─ .theme-dynamic-happy (8 个动态心情主题类)
- └─ .theme-dynamic-calm
- └─ .theme-dynamic-neutral
- └─ .theme-dynamic-sad
- └─ .theme-dynamic-anxious
- └─ .theme-dynamic-angry
- └─ .theme-dynamic-excited
- └─ .theme-dynamic-tired
- └─
- └─ .dark (暗色模式覆盖)

7.2 配色 Token 类别

每个主题定义 4 类 CSS 变量：

类别	变量前缀	说明
品牌色	<code>--c-primary</code> , <code>--c-primary-hover</code> , <code>--c-primary-soft</code> , <code>--c-primary-gradient</code> , <code>--c-primary-border</code>	主色调及其变体
表面色	<code>--s-page</code> , <code>--s-card</code> , <code>--s-card-hover</code> , <code>--s-input</code>	页面/卡片/输入框背景
卡片色阶	<code>--s-card-accent</code> , <code>--s-card-stat</code> , <code>--s-card-chart</code> , <code>--s-card-list</code> , <code>--s-card-soft</code>	5 级卡片视觉层级
极光背景	<code>--aurora-1</code> , <code>--aurora-2</code> , <code>--aurora-3</code>	三个径向渐变点
文字色	<code>--t-heading</code> , <code>--t-body</code> , <code>--t-secondary</code> , <code>--t-muted</code> , <code>--t-inverse</code>	文字层级
数据色	<code>--c-income</code> (固定) , <code>--c-expense</code> (固定) , <code>--c-balance</code>	收入/支出/结余颜色
反馈色	<code>--c-warning</code> , <code>--c-danger</code> , <code>--c-success</code>	警告/危险/成功

7.3 固定 vs 动态切换逻辑

在 `AppLayout` 中：

1. 清除所有主题类名 (FIXED_THEMES + DYNAMIC_MOODS)

2. 读取 settings.themeMode:

- 'fixed': 添加 theme-{settings.fixedTheme}

- 'dynamic': 根据 settings.colorScheme 计算 moodKey → 添加 theme-dynamic-{moodKey}

动态心情计算 (3 种策略) :

- `most-frequent` (默认) : 统计当月有心情标记的支出中出现次数最多的心情

• `latest` : 当月有心情标记的支出中日期最新的一条的心情

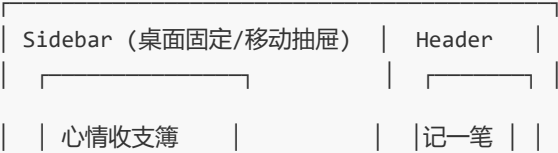
• `adaptive` : 按当天最后一条有心情的支出决定, 如当天无记录则默认 neutral

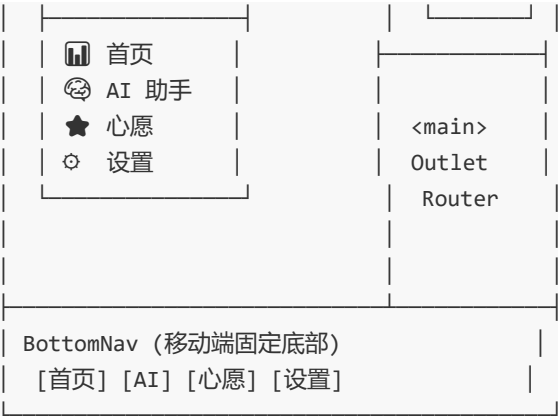
7.4 React 集成类

CSS 类	用途
<code>.bg-primary-gradient</code>	主题渐变色按钮/强调块
<code>.bg-primary</code>	主题纯色背景
<code>.bg-primary-soft</code>	主题浅色背景 (图标容器等)
<code>.text-accent</code>	主题色文字
<code>.btn-primary</code>	主题渐变色按钮 (含悬停效果)
<code>.btn-secondary</code>	次要按钮
<code>.btn-danger</code>	危险操作按钮
<code>.card-accent</code>	带主题色调的品牌卡片
<code>.card-stat</code>	统计数据卡片
<code>.card-chart</code>	图表容器卡片
<code>.card-list</code>	列表/时间线卡片
<code>.card-soft</code>	空状态/柔和卡片
<code>.glow-card</code>	设置页 section 卡片 (毛玻璃)

8. 页面布局设计

8.1 整体布局





- + ParticleNetwork Canvas (背景层)
- + Aurora 极光 (::before 伪元素)

8.2 首页 (Dashboard) 布局

从上到下：



交易列表（按日期分组）
汇总行：{n}笔 收¥x 支¥y 余¥z
4月15日
📦 必要消费 午餐 😊 -¥35.00
📦 价值消费 课程 😊 -¥99.00
4月14日
...
FAB "+"（固定右下角）

无数据时： 替代为欢迎卡片（消费五型介绍 + 三步开始指引 + "记第一笔" 按钮）。

8.3 AI 助手 (AIAssistant) 布局

Tab 栏
[财务报告] [心理分析] [对话助手]
（对应 Tab 内容）

财务报告 Tab：

统计卡（支出/收入/预算/剩余）
消费分类柱状图
预算进度条（如有）
[生成财务报告] 按钮
AI 报告（Markdown 渲染）
[复制]

心理分析 Tab：

统计卡（支出/收入/预算/剩余）
心情 × 消费柱状图
[生成心理分析报告] 按钮
AI 分析结果（Markdown 渲染）

对话助手 Tab：

数据概况（支出/收入/预算）

对话区域（滚动）
用户气泡（右，主题渐变）
AI 气泡（左，灰色）
加载动画（...）
快捷提问建议（初始）
输入框 + 发送按钮
[清除对话]

8.4 心愿 (JarPage) 布局

Tab 栏
[心愿] [欲望冷却] [成长轨迹]
(带淡入过渡动画的 Tab 内容)

心愿 Tab：

[+ 创建心愿]（虚线按钮） 或 创建心愿表单					
心愿卡片列表 <table> <tr><td>心愿名称 + 描述</td></tr> <tr><td>StarJar 环形进度</td></tr> <tr><td>¥current / ¥target</td></tr> <tr><td>n 次守住 · x% 达成</td></tr> <tr><td>星光浮动粒子</td></tr> </table>	心愿名称 + 描述	StarJar 环形进度	¥current / ¥target	n 次守住 · x% 达成	星光浮动粒子
心愿名称 + 描述					
StarJar 环形进度					
¥current / ¥target					
n 次守住 · x% 达成					
星光浮动粒子					

欲望冷却 Tab：

冷却中事件（蓝色标识） 倒计时环形进度 + 剩余时间 事件描述 + 金额 + 类型 [提前守住] [删除]
等待确认事件（琥珀色/呼吸） 事件描述 + 渴望/必要度 [去看看] [删除]
空状态提示
[记录冲动] 按钮 或 记录冲动表单： - 描述文本区 - 价格输入

- AI 心理分析 按钮
- AI 分析结果卡片
- 关联心愿选择
- 冷却时长选择
- [开始冷却] 按钮

重评估模态框：

"冷静之后，你的决定是？"
 事件详情（想买/价格/渴望）
 当前渴望程度滑块（1-5）
 感受笔记
 [守住它]（主题按钮）
 [还是想要] → 购买/再冷却
 [再冷静一下]

成长轨迹 Tab：

统计卡（守住率/守住金额/星光）
 筛选 [全部][已守住][已释怀]
 事件时间线
 ○ 事件描述 [已守住]
 ¥金额 · 心愿 · 日期
 反思笔记
 ● 事件描述 [已释怀]
 ...

8.5 设置 (Settings) 布局

API 配置
 API Key / Base URL / 模型
 [测试连接] [保存]

语音识别
 供应商切换 [百度]/[不使用]
 API Key / Secret Key
 百度智能云链接
 [保存语音配置]

主题配色
 配色模式 [动态心情]/[固定配色]
 （动态）跟随策略 3 选 1
 （固定）6 色块选择

月度预算
 当前预算显示

[设/编] 金额 → 保存/删除	
收支分类	
[+ 新建] 按钮	
新建表单: 支出/收入 + 图标 + 名称	
支出分类网格 (3-5 列, 可悬浮提示)	
收入分类网格	
分账单	
[+ 新建] 按钮	
新建表单: 图标 + 颜色 + 名称	
分账单列表 (悬停显示删除按钮)	
数据管理	
[导出全部 JSON]	
[导出交易 CSV]	
[导入 JSON]	
[清除所有数据] (红色)	
页脚: 心情收支簿 · 浏览器本地存储	

9. 组件层级与说明

App	
├─ SplashScreen (封面动画, sessionStorage 控制)	
├─ ParticleEffect (点击粒子溅射)	
├─ Routes	
│ └─ AppLayout (布局容器)	
│ │ └─ ParticleNetwork (Canvas 背景粒子网络)	
│ │ └─ Sidebar (桌面侧边栏)	
│ │ │ └─ NavLink × 4 (首页/AI/心愿/设置)	
│ │ └─ Header (顶部栏)	
│ │ │ └─ AddModal (记账弹窗)	
│ │ │ │ └─ 文字输入 → AI 解析 → 手动确认	
│ │ │ │ └─ 语音录音 → 识别 → AI 解析	
│ │ │ │ └─ 手动分类选择	
│ └─ BottomNav (移动端底部导航)	
│ │ └─ NavLink × 4	
└─ <Outlet />	
│ └─ Dashboard (首页)	
│ │ └─ ProjectSwitcher (分账单切换)	
│ │ └─ 心情 Banner (动态问候 + 心情图标)	
│ │ └─ 统计四象限卡片	
│ │ └─ 消费类型 Donut + 消费心情 Pie	
│ │ └─ 14 日收支流 AreaChart	
│ │ └─ 心情时间线 (横向滚动)	
│ │ └─ CalendarHeatmap (月历热力图)	
│ └─ 交易筛选栏	

```
├─ 交易列表 (按日期分组)
├─ 编辑/删除模态框
├─ FAB "+" 按钮
├─ AIAssistant (AI 助手)
│   └─ ReportTab (财务报告)
│       ├── 统计卡
│       ├── BarChart (消费分类)
│       ├── 预算进度条
│       └─ AI 报告 (Markdown → HTML)
│   └─ PsychTab (心理分析)
│       ├── 统计卡
│       ├── BarChart (心情 × 消费)
│       └─ AI 分析结果
├─ ChatTab (对话助手)
│   ├── 数据概况
│   ├── 对话消息列表
│   ├── 快捷提问按钮
│   └─ 输入框 + 发送
├─ JarPage (心愿)
│   ├── GoalsTab (心愿)
│   │   ├── StarJar (SVG 环形进度 + 星光浮点)
│   │   │   └─ Popup (星光详情)
│   │   └─ 创建心愿表单
│   └─ EventsTab (欲望冷却)
│       ├── 冷却中列表 (倒计时环形)
│       ├── 等待确认列表
│       ├── 记录冲动表单
│       └─ AI 分析结果卡片
├─ HistoryTab (成长轨迹)
│   ├── 统计卡 (守住率/金额/星光)
│   ├── 筛选按钮组
│   └─ 事件时间线
├─ 重评估模态框
└─ Settings (设置)
    ├── API 配置 Section
    ├── 语音识别 Section
    ├── 主题配色 Section
    ├── 月度预算 Section
    ├── 收支分类 Section
    ├── 分账单 Section
    └─ 数据管理 Section
```

10. 视觉设计规范

10.1 色彩系统

数据色 (固定, 不受主题影响) :

- 收入: #10b981 (翠绿)
- 支出: #f43f5e (玫红)
- 结余: 跟随 --c-primary

反馈色（固定）：

- 警告： #f59e0b （琥珀）
- 危险： #ef4444 （红色）
- 成功： #22c55e （绿色）

10.2 字体系统

采用 Inter 字体族，配合系统字体降级：

```
font-family: 'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
```

类名	字号	字重	用途
.h1	1.5rem (24px)	700	页面主标题
.h2	1.25rem (20px)	700	Section 标题
.h3	0.9375rem (15px)	600	子标题
.text-body	继承	400	正文
.text-secondary	继承	400	次要文字
.text-muted	继承	400	辅助文字
.amount	继承	600 + tabular-nums	金额数字（等宽数字）

10.3 卡片色阶（5 级视觉层级）

类名	用途	样式特征
.card-accent	品牌强调（心愿卡片、AI 分析结果）	主题色半透明背景 + 主题色边框
.card-stat	统计数据（四象限、统计卡）	较高不透明度白色背景
.card-chart	图表容器	最高不透明度白色背景 + 较强边框
.card-list	列表/时间线（交易列表、事件时间线）	柔和灰白色背景
.card-soft	空状态/柔和提示	最低不透明度背景

所有卡片基础样式：

- 毛玻璃效果： backdrop-filter: blur(20px)
- 圆角： border-radius: 1.5rem
- 阴影： 浅色投影 + 大偏移投影

10.4 按钮系统

类名	样式	用途
<code>.btn-primary</code>	主题渐变背景 + 白色文字 + 橙色阴影	主要操作（保存、生成报告、守住）
<code>.btn-secondary</code>	半透明背景 + 边框 + 正文色文字	次要操作（取消、返回）
<code>.btn-danger</code>	红色背景 + 白色文字 + 红色阴影	危险操作（删除、清除数据）
<code>.btn-sm</code>	小尺寸变体 (padding 0.375rem 0.75rem)	行内按钮
<code>.btn-xs</code>	超小尺寸 (padding 0.25rem 0.625rem)	微型按钮
<code>.btn-icon</code>	24×24 纯图标按钮 + 悬停时主题色	行内操作（删除、编辑、关闭）
<code>.btn-icon-danger</code>	红色变体	删除图标按钮

10.5 图表规范

场景	图表类型	配置要点
消费类型分布	Donut (环形图)	innerRadius=26, outerRadius=38, paddingAngle=2, 中心显示总金额
消费心情分布	Pie (实心饼图)	outerRadius=38, paddingAngle=1
14 日收支流	AreaChart (双面积图)	收入绿色渐变填充, 支出红色渐变填充, dot=false, strokeWidth=1.5
支出分类排行	BarChart (柱状图)	barSize=32, radius=[6,6,0,0], 自动生成颜色
心情 × 消费	BarChart (柱状图)	barSize=36, 情绪色填充
冷却倒计时	SVG Circle	strokeDasharray + strokeDashoffset 实现环形进度, filter glow 效果
心愿进度	SVG Circle (StarJar)	外圈主色进度 + 内圈渐变光泽 + 多圈星光浮点

10.6 动画规范

动画	关键帧	时长/缓动	用途
<code>slideUp</code>	<code>translateY(20px) → 0, opacity 0→1</code>	0.4s cubic-bezier(0.16,1,0.3,1)	页面入场
<code>fadeIn</code>	<code>opacity 0→1</code>	0.2s ease-out	模态框背景
<code>bounceIn</code>	<code>scale(0)→1.1→1</code>	0.55s cubic-bezier(0.68,-0.55,0.27,1.55)	图标弹入
<code>haloPulse</code>	box-shadow 脉冲扩张	2.5s ease-in-out infinite	按钮光环
<code>float</code>	<code>translateY(0)→(-8px)→0</code>	3.5s ease-in-out infinite	图标浮动
<code>breathe</code>	box-shadow 呼吸	2.5s ease-in-out infinite	等待确认卡片
<code>auroraShift</code>	<code>opacity 0.8↔1</code>	15s ease-in-out infinite	极光背景
<code>popIn</code>	<code>scale(0.85)→1, opacity 0→1</code>	0.25s cubic-bezier(0.34,1.56,0.64,1)	弹窗出现
<code>starFloat</code>	<code>translateY</code> 微动	3-4.5s (每星不同)	星光粒子
<code>sparklePop</code>	<code>scale</code> 放大→缩小+旋转, <code>opacity</code> 淡出	0.6s ease-out	保存/守住确认
<code>neonBorder</code>	background-position 旋转	4s linear infinite	霓虹边框
<code>fabShine</code>	background-position 移动	3s ease-in-out infinite	FAB 光泽
<code>stagger</code>	子元素延时 80ms × n	CSS animation-delay	列表交错入场

11. 响应式设计规范

断点：

- `sm` : 640px (手机横屏)
- `md` : 768px (平板 / 桌面侧边栏显示)

布局变化：

元素	< md (移动端)	≥ md (桌面端)
导航	BottomNav 底部固定	Sidebar 左侧固定
Header 菜单按钮	显示 (打开 Sidebar 抽屉)	隐藏
卡片网格	单列 / 双列	到 max-w-2xl/max-w-4xl 居中
记账 FAB	显示 (固定右下角)	显示
模态框	底部弹出 (rounded-t-3xl)	居中 (rounded-3xl)
iOS 安全区	<code>pb-safe</code> 增加底部 padding	<code>pb-safe</code> 恢复为 1rem

安全区适配:

```
.pb-safe { padding-bottom: calc(6rem + env(safe-area-inset-bottom, 0px)); }  
@media (min-width: 768px) { .pb-safe { padding-bottom: 1rem; } }
```

12. 命名规范

文件命名:

- 组件: PascalCase (`AddModal.tsx`, `StarJar.tsx`)
- 工具/服务/lib: camelCase (`utils.ts`, `stats.ts`)
- 类型定义: `types/index.ts`
- 数据库: `db/index.ts`, `db/hooks.ts`

CSS 类命名:

- 采用语义化短横线命名: `.card-stat`, `.btn-primary`, `.text-accent`
- 避免使用 Tailwind 之外的自定义 utility 类

TypeScript 接口:

- 数据模型接口: PascalCase (`Transaction`, `Category`, `Budget`)
- 非持久化接口: PascalCase (`ParsedTransaction`, `CoolDownAIAnalysis`)
- 函数: camelCase (`parseTransaction`, `getMonthlyStats`)

函数命名:

- 数据获取: `use[TableName]()` (React Hook 风格)
- 工具函数: `verbNoun()` (`generateId`, `formatAmount`)
- 事件处理 (组件内): `h[Action]` (`hEdit`, `hSave`, `hDel`) - 缩写风格, 仅 Dashboard